Universitas Gadjah Mada
Fakultas Teknik
Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi
Jl. Grafika No. 2, Kampus UGM, Yogyakarta

OPTIMASI EFISIENSI PROSES BISNIS MELALUI SISTEM AUTOMASI BERBASIS BPMN *ENGINE*

M. Machrush Aliy Sirojjam Mushlich, Ridi Ferdiana, Ahmad Nasikun

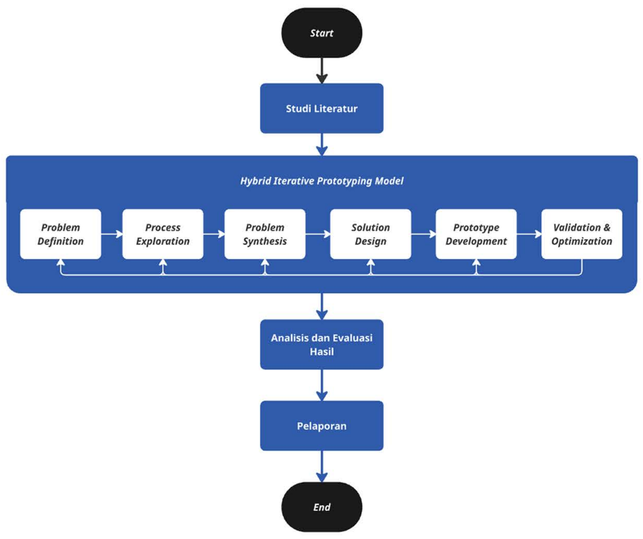
01 Latar Belakang

Kebutuhan terkait **transformasi digital** pada **layanan pendaftaran nikah dan cerai** yang saat ini belum terdigitalisasi. Alasan utama yang mendasarinya adalah terkait tingginya pendaftaran. Dari tahun 2018–2024, **rerata pendaftaran ± 2,1 juta per tahun**. Selain itu, digitalisasi juga diharapkan mampu **memberikan efisiensi proses bisnis**, salah satunya adalah **mengurangi aktivitas repetitif**.

02 Tujuan Penelitian

Mengembangkan prototipe sistem pendaftaran nikah dan cerai yang **menerapkan BPMN *engine*** untuk otomatisasi proses. Pengembangan **menggunakan pendekatan *Hybrid Iterative Prototyping Model*** (HIPM), yang merupakan hasil pemetaan dari tiga model proses, yakni ***Software Development Life Cycle*** (SDLC), ***Business Process Management*** (BPM), dan ***Design Thinking***. Hasilnya kemudian **dievaluasi menggunakan *Key Performance Indicator*** (KPI)

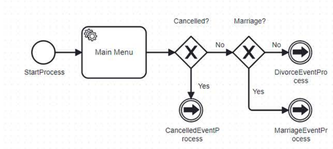
03 Metode Penelitian



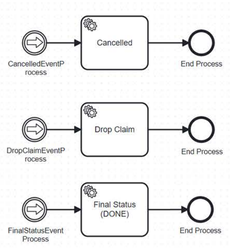
04 Hasil

A. Desain Model Proses Bisnis (*To-Be*)

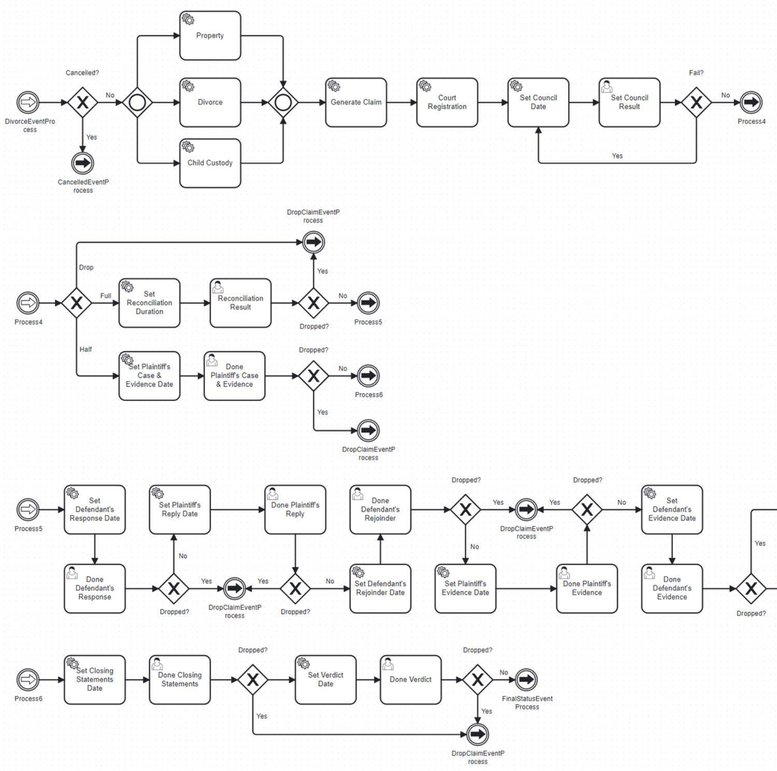
Modul Proses Utama



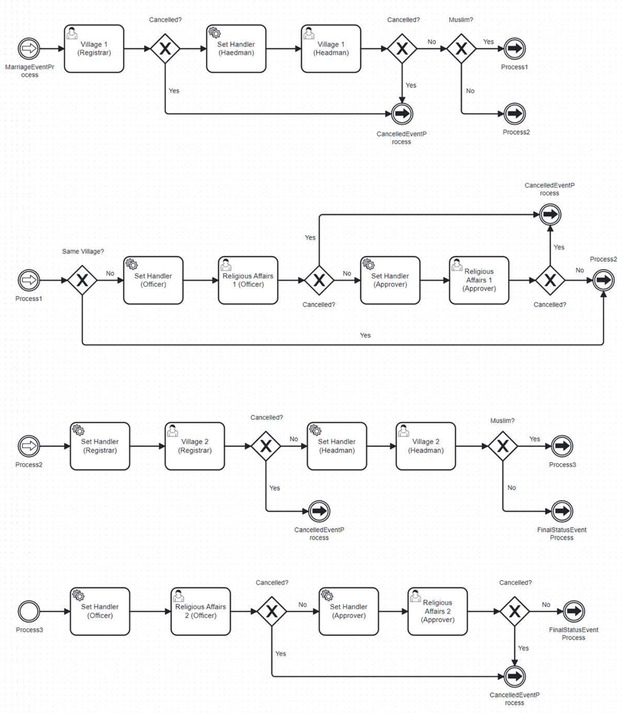
Modul Proses Akhir



Modul Proses Cerai



Modul Proses Nikah



B. Tes Fungsionalitas

Sistem Pendaftaran Nikah

49/51 Indeks efektivitas mencapai **96.07%**

Sistem Pendaftaran Cerai

27/28 Indeks efektivitas mencapai **96.42%**

C. Evaluasi

Sistem Pendaftaran Nikah

Indikator	*As-Is*	Target	*To-Be*	Efisiensi		Target	
				Hasil (%)	Status	Hasil (%)	Status
Waktu Pemrosesan	4 hari	≤ 2 hari	2 hari	50	Efisien	100	Tercapai
Tugas Manual	12 tugas	≤ 6 tugas	4 tugas	66,67	Efisien	150	Tercapai
Interaksi Manual	12 interaksi	6 interaksi	4 interaksi	66,67	Efisien	150	Tercapai
Pengisian Data	12 data	≤ 6 data	4 data	66,67	Efisien	150	Tercapai
Dokumen Fisik	12 aktivitas	6 aktivitas	4 aktivitas	66,67	Efisien	150	Tercapai
Aktivitas Proses	12 aktivitas	6 aktivitas	4 aktivitas	66,67	Efisien	150	Tercapai
Waktu Tunggu Aktivitas	5 jam	≤ 2.5 jam	1 jam	80	Efisien	250	Tercapai
Transparansi Status Proses	N/A	Tersedia	Tersedia	-	-	100	Tercapai
Koreksi Administratif	6 aktivitas	3 aktivitas	Tidak ada	100	Efisien	300*	Tercapai
Fungsional Sistem	N/A	≥ 85%	96,07%	-	-	113,02	Tercapai
Total				**563,35**		**1.613,02**	

** karena tidak ada nilai, sehingga basis perhitungan menggunakan nilai bulat positif terdekat, yakni "1".*

Sistem Pendaftaran Cerai

Indikator	As-Is	Target	To-Be	Efisiensi		Target	
				Hasil (%)	Status	Hasil (%)	Status
Waktu Pemrosesan	6 bulan	≤ 3 bulan	6 bulan	0	Tetap	50	Tidak Tercapai
Tugas Manual	2 tugas	≤ 1 tugas	2 tugas	0	Tetap	50	Tidak Tercapai
Interaksi Manual	10 interaksi	5 interaksi	8 interaksi	20	Efisien	62,5	Tidak Tercapai
Pengisian Data	2 data	≤ 1 data	2 data	0	Tetap	50	Tidak Tercapai
Dokumen Fisik	10 aktivitas	5 aktivitas	7 aktivitas	30	Efisien	71,42	Tidak Tercapai
Aktivitas Proses	10 aktivitas	5 aktivitas	8 aktivitas	20	Efisien	62,5	Tidak Tercapai
Waktu Tunggu Aktivitas	1 minggu	≤ 3.5 hari	1 minggu	0	Tetap	50	Tidak Tercapai
Transparansi Status Proses	N/A	Tersedia	Tersedia	-	-	100	Tercapai
Koreksi Administratif	2 aktivitas	1 aktivitas	1 aktivitas	50	Efisien	100	Tercapai
Fungsional Sistem	N/A	≥ 85%	96.42%	-	-	113,43	Tercapai
Total				**120**		**709,85**	

05 Kesimpulan

Hasil dari evaluasi menggunakan *Key Performance Indicator* (KPI), **prototipe sistem** yang dikembangkan mampu **memberikan efisiensi** baik untuk pendaftaran nikah dan juga cerai. **Indeks efisiensi pendaftaran nikah mencapai 70.42%** (Efisiensi), sedangkan **pendaftaran cerai mencapai 15%** (Efisiensi). Akan tetapi, **dalam mencapai target hanya pendaftaran nikah** yang **mampu mencapai target pengurangan** aktivitas yang ditetapkan sebesar **50%**. **Indeks capaian target** untuk **pendaftaran nikah mencapai 161.3%** (Tercapai), sedangkan untuk **pendaftaran cerai**nya **mencapai 70.99%** (Tidak Tercapai)

Source Code